1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss (simple):

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.7 \\ 1.2x_1 + 3.4x_2 + 2x_3 &= 4.4 \\ 3.6x_1 + 3.1x_2 + 3.5x_3 &= 3.3 \end{aligned}$$

---

2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} 1.5x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 3.5x_2 + 2.5x_3 &= 8 \\ x_1 + 1.5x_2 + 3x_3 &= 9.5 \end{aligned}$$

---

3. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Doolittle:

$$\begin{aligned} x_1 + 3.9x_2 + 4.5x_3 &= 3.2 \\ 4.1x_1 + 16.99x_2 + 4.3x_3 &= 3.7 \\ 2.5x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.6 \end{aligned}$$

---

4. Realiza la factorización LU-Doolittle de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3.2 & 3.2 \\ 1.9 & 7.08 & 1 \\ 3.4 & 3.9 & 4.7 \end{pmatrix},$$

y resuelve el sistema $Ly = b$ donde

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1.6 \\ 2.1 \\ 1.4 \end{pmatrix}}_{b}.$$

---

5. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Crout:

$$\begin{aligned} x_1 + 1.6x_2 + 3.7x_3 &= 4.5 \\ 4.9x_1 + 8.84x_2 + 2.3x_3 &= 4.1 \\ 4.9x_1 + 1.8x_2 + 1.1x_3 &= 2.3 \end{aligned}$$

6. Realiza la factorización LU-Crout de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1.9 & 2.8 \\ 1.4 & 3.66 & 3.8 \\ 1.7 & 2.9 & 3.7 \end{pmatrix},$$

y resuelve el sistema $Ly = b$ donde

$$\underbrace{\begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2.4 \\ 4.7 \\ 2.4 \end{pmatrix}}_{b}.$$

---

7. En el diseño de un circuito de distribución de energía, el análisis de mallas arroja el siguiente sistema lineal para las corrientes en *Ampers*:

$$\begin{aligned} i_1 + i_2 + 5i_3 &= -2 \\ 2i_1 + 10i_2 - i_3 &= 23 \\ 10i_1 - i_2 + i_3 &= 7 \end{aligned}$$

Usa el método de Jacobi para aproximar la solución del sistema dado con una tolerancia del 10 %.

---

8. Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 4.4x_1 + 12.5x_2 + 4.3x_3 &= 3.4 \\ 5.5x_1 + 2x_2 + 2.1x_3 &= 2.6 \\ 2.7x_1 + 4.6x_2 + 8.6x_3 &= 1.5 \end{aligned}$$

Realiza cuatro iteraciones del método de Jacobi considerando el vector inicial como:

$$(x_1^0, x_2^0, x_3^0)^T = (2.5\ 2.1\ 2.4)^T.$$

---

9. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 &= 22 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 &= -10 \end{aligned}$$

Aproxime su solución empleando el método de Gauss-Seidel.

10. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 9.4x_1 + 4.5x_2 + 2.4x_3 &= 2.4 \\ 4.5x_1 + 2.5x_2 + 9x_3 &= 4.6 \\ 3.9x_1 + 9.1x_2 + 1.4x_3 &= 4.3 \end{aligned}$$

Realiza tres iteraciones del método de Gauss-Seidel para aproximar la solución del sistema utilizando el vector inicial $(1.4\ 2.9\ 2.2)^T$

---

11. En un análisis de vibraciones, las frecuencias naturales de un sistema de tres grados de libertad se determinan a partir de los valores propios de su matriz dinámica A. Utilice el método de Krylov con el vector de desplazamientos iniciales x_0 para obtener el sistema de ecuaciones lineales que define los coeficientes del polinomio característico:

$$A = \begin{bmatrix} 1.7 & 4.8 & 2.1 \\ 1.3 & 1.7 & 1.3 \\ 4.5 & 4.0 & 1.2 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1.8 \\ 3.7 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

---

12. En el diseño de una red de telecomunicaciones, la estabilidad del flujo de datos se evalúa mediante el espectro de su matriz de transferencia ponderada A. Aplique el método de Krylov utilizando el vector inicial de tráfico x_0 para establecer el sistema de ecuaciones que define los coeficientes de su polinomio característico:

$$A = \begin{bmatrix} 3.9 & 2.1 & 3.2 \\ 3.0 & 4.1 & 4.4 \\ 2.9 & 1.5 & 4.8 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 4.9 \\ 2.4 \end{bmatrix}$$

---

13. Aproxime el valor propio dominante y su vector propio asociado utilizando el método de las potencias. Considere el vector inicial $\mathbf{v}^{(0)} = [1, 1, 1]^T$ y realice tres iteraciones para aproximar la solución del sistema definido por la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

14. En un análisis de datos, se requiere extraer el primer componente principal que captura la mayor varianza de un conjunto de características de red. Esto se logra encontrando el valor propio dominante de su matriz de covarianza C. Emplee el método de las potencias con el vector inicial $\mathbf{v}^{(0)} = [1, 0, 0]^T$ para aproximar dicho valor realizando tres iteraciones:

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$